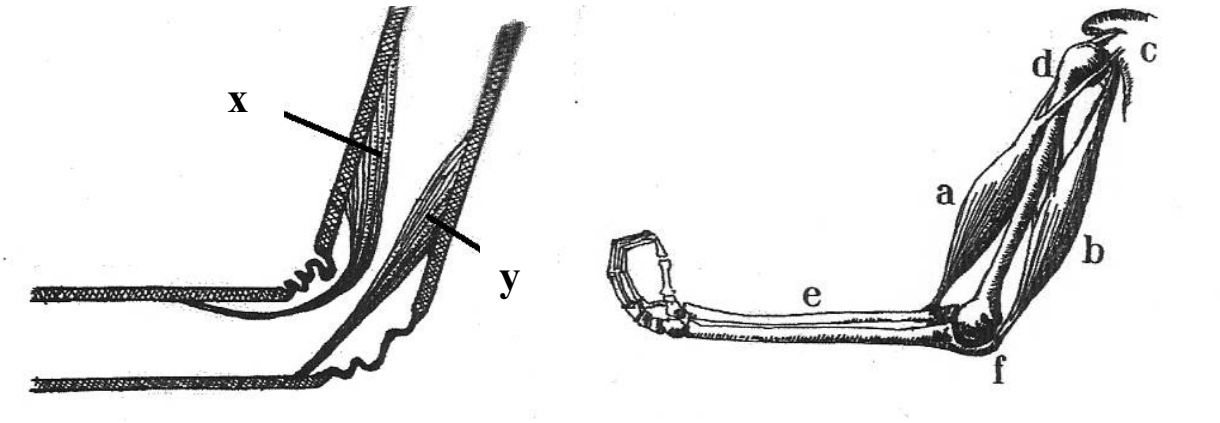
V. Végtagok és működésük 8 pont

Az alábbi rajzokon egy rovar és egy ember végtagját ábrázoltuk. (A méretarány különböző.)



1. Melyek a képeken látható harántcsíkolt izmok? *A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!*

   A) Az *x* és az *y* jelű.
   B) Az *a* és a *b* jelű.
   C) Az *a , b, x* és *y* jelű is.
   D) Az *a , b, x , y, f* és *d* jelű is.
   E) A képen nem szerepelnek harántcsíkolt izmok.

2. Melyek a képeken látható külső vázhoz tapadó izmok?

   A) Az *x* és az *y* jelű.
   B) Az *a* és a *b* jelű.
   C) Az *a , b, x* és *y* jelű is.
   D) Az *x* jelű.
   E) A képen nem szerepelnek külső vázhoz tapadó izmok.

3. Összehúzódása a végtag behajlítását eredményezi:

   A) Az *x* és az *y* jelű izmoké.
   B) Az *a* és a *b* jelű izmoké.
   C) Az *a , b, x* és *y* jelű izmoké.
   D) Az *x* jelű.
   E) Az *a* és az *x* jelű izmoké.

4. Hol található a jobb oldali ábra *a* jelű izmára *közvetlenül* ható mozgató idegsejt sejttestje?

   A) A gerincvelő szürkeállományának mellső szarvában.
   B) A gerincvelő szürkeállományának hátsó szarvában.
   C) A gerincvelő fehérállományának leszálló ágában.
   D) Az agykérgi mozgatómezőben.
   E) A csigolyaközti dúcban.

5. Nevezze meg az alkar (jobb oldali ábra) *két* csontját! (2 pont)

…… …… .

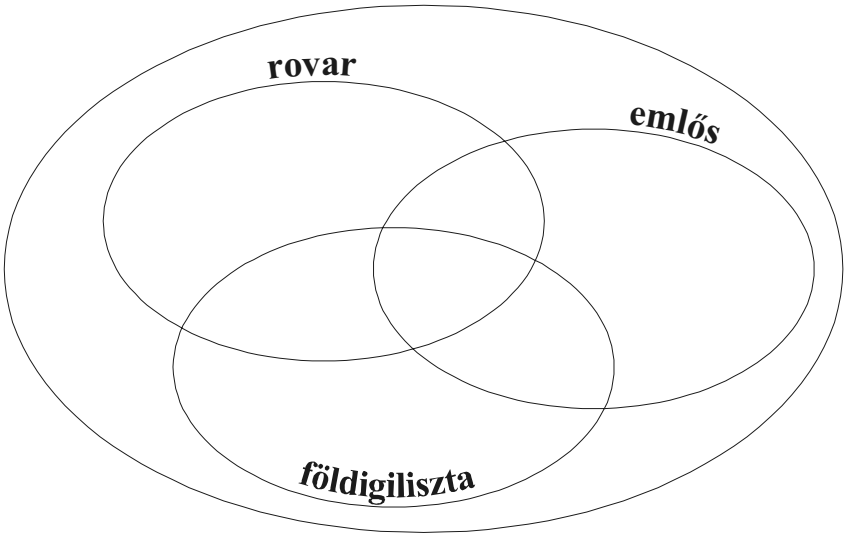
6. Nevezze meg a jobb oldali ábrán látható végtag függesztőövének *két* csontját! (2 pont)

…… ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VI. Az állatok légzése 9 pont

Írja az alábbi állítások számát a halmazábra megfelelő helyére, majd válaszoljon a kérdésekre!



1. Az állat sejtjeibe diffúzióval jut be az oxigén.
2. Az állat testfelületén át diffúzióval veszi föl az oxigént.
3. Az állat légzőszervének működését légzőmozgások segítik.
4. Az állat légzésében a kilégzés az aktív folyamat.
5. Az állat légzésében a belégzés az aktív folyamat.
6. Az állat légzőszerve kitintartalmú csövekből áll.
7. Kilégzés és belégzés során is friss levegő áramlik át légzőszervén (kettős légzés).
8. Nevezze meg a rovarok légzőszervét! ……
9. A földigiliszta légzési mechanizmusa a gerincesek csoportjában is előfordul. A kétéltűeknél különösen nagy jelentősége van. Indokolja meg, miért!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen